

Лекция 4.

Сетевой уровень: IPv4, ARP и ICMP

Цель лекции

Сформировать у обучающихся понимание назначения сетевого уровня, IPv4-пакета, связи IP- и MAC-адресации, работы ARP и ICMP, а также базовой диагностики сетевой связности.

Список учебных вопросов

1. Назначение сетевого уровня.
2. Internet Protocol version 4: назначение IPv4.
3. IPv4-пакет на уровне основных полей.
4. Связь сетевого и канального уровней.
5. ARP: связь IPv4-адреса и MAC-адреса.
6. ARP-таблица и ее практическое значение.
7. ICMP: назначение и роль в диагностике.
8. ping, traceroute и tracert как базовые инструменты проверки.
9. Типовые причины отсутствия связи на сетевом уровне.

Основные термины

- Network layer - сетевой уровень, доставка пакетов между IP-сетями.
- IPv4 - Internet Protocol version 4, протокол адресации и доставки пакетов.
- ARP - Address Resolution Protocol, протокол определения MAC по IPv4.
- ICMP - Internet Control Message Protocol, протокол служебных сообщений.
- Gateway - шлюз, устройство для выхода в другую сеть.

1. Назначение сетевого уровня

- Сетевой уровень отвечает за логическую адресацию и доставку между сетями.
- Он использует IP-адреса.
- Маршрутизаторы принимают решения на сетевом уровне.
- Сетевой уровень не передает сигнал напрямую по кабелю.
- Он опирается на канальный уровень для доставки в каждом локальном сегменте.

Проблемы не решаемые на 2 уровне OSI:

1. Broadcast flood
2. Нет контроля адресации

Канальный уровень - физическая адресация, обеспечивает доставку пакетов внутри локальной сети.

Задача адресации на сетевом - глобальная адресация.

Задачи решаемые на сетевом уровне:

1. Создать глобальную адресацию, позволяющую связать разные сети в единое адресное пространство.
2. Обеспечить доставку (маршрутизацию) через разнородное оборудование

Таким образом, протоколы сетевого уровня выполняют следующее:

- Инкапсулируют протоколы транспортного уровня и некоторые протоколы сетевого уровня.
- Осуществляют адресацию отправителя и получателя, позволяющую доставить пакеты между разными сетями (логическая адресация).
- Преобразуют логические (сетевые) адреса в физические для доставки через локальную сеть.
- Осуществляют маршрутизацию и пересылку пакетов.
- Передают данные на канальный уровень.
- Сообщают об ошибках в случае невозможности доставки.

2. Протокол IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) — это четвертая версия базового межсетевого протокола, который используется для работы интернета и локальных сетей.

Если совсем просто: IPv4 — это система цифровых «домашних адресов» для компьютеров, смартфонов и серверов.

Как это устроено?

Когда вы отправляете обычное письмо по почте, вы пишете на конверте адрес: страну, город, улицу и номер дома. Без этого почтальон не поймет, куда нести письмо.

В интернете всё работает точно так же. Чтобы ваш смартфон мог открыть сайт, он должен знать точный адрес сервера, где этот сайт лежит.

А сервер должен знать адрес вашего смартфона, чтобы отправить ответ. Эти адреса и называются IP-адресами.

Как выглядит IPv4-адрес?

Обычный человек видит IPv4-адрес как четыре блока чисел, разделенных точками. Например:

192.168.1.1

или

172.217.16.142

(это один из адресов Google).

Диапазон чисел: В каждом блоке может быть число строго от 0 до 255.

Размер в памяти: Компьютер видит этот адрес не как текст, а как 32-битное двоичное число (состоящее из 32 единиц и нулей)

Как выглядит IPv4-адрес?

 Администратор: Командная строка

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]  
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
```

```
C:\Users\user>ipconfig
```

```
Настройка протокола IP для Windows
```

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
```

DNS-суффикс подключения	:	lan
Локальный IPv6-адрес канала . . .	:	fe80::b8da:c40:8157:28fb%9
IPv4-адрес	:	192.168.0.214
Маска подсети	:	255.255.255.0
Основной шлюз	:	192.168.0.1

```
C:\Users\user>
```

Как выглядит IPv4-адрес?

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:70:35:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027703501
    inet 10.10.10.10/2 brd 63.255.255.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe70:3501/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# _
```

Главная проблема IPv4 сегодня

Так как IPv4 использует всего 32 бита, математически на нем можно создать максимум около 4,3 миллиарда уникальных адресов.

Когда IPv4 создавали (в начале 1980-х годов), казалось, что 4 миллиарда — это бесконечно много. Но сегодня, когда у каждого человека есть по смартфону, ноутбуку, умным часам и телевизору, свободные адреса IPv4 в мире официально закончились.

Как решают эту проблему?

- Технология NAT
- Переход на IPv6

Назначение IPv4

- IPv4 задает адрес узла и сети.
- IPv4-пакет может проходить через несколько маршрутизаторов.
- Адрес отправителя и получателя указываются в заголовке пакета.
- IPv4 остается базовой темой для администрирования сетей.
- Большинство учебных стендов первого курса строятся на IPv4.

3. IPv4-пакет

- IPv4-пакет содержит заголовок и полезную нагрузку.
- Source IP показывает адрес отправителя.
- Destination IP показывает адрес получателя.
- TTL ограничивает срок жизни пакета.
- Protocol указывает вложенный протокол, например TCP, UDP или ICMP.



Структура IPv4 пакета



Из каких полей состоит IPv4-заголовок и зачем они нужны



1

Основные поля



- **Версия:** IPv4
- **TTL:** ограничивает жизнь пакета
- **Протокол:** TCP, UDP, ICMP
- **Адреса:** откуда и куда идёт пакет

2

Размер



- Заголовок обычно 20 байт
- С опциями — больше
- Полный пакет включает заголовок и данные

3

Как пакет идёт по сети



На каждом маршрутизаторе TTL уменьшается на 1

4

Фрагментация



- Идентификатор + Флаги + Смещение фрагмента
- Нужны, если пакет делится на части

5

Главная идея



IPv4-пакет содержит заголовок с служебной информацией и полезную нагрузку с данными.

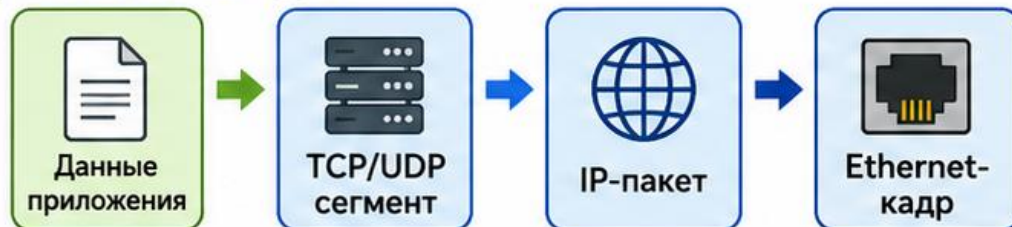
4. Связь IP и Ethernet

- IP-адрес нужен для логической доставки между сетями.
- MAC-адрес нужен для доставки кадра в текущем локальном сегменте.
- IPv4-пакет вкладывается в Ethernet frame.
- На каждом участке пути MAC-адреса могут меняться.
- IP-адреса отправителя и получателя обычно сохраняются end-to-end.

IP-пакет внутри Ethernet-кадра

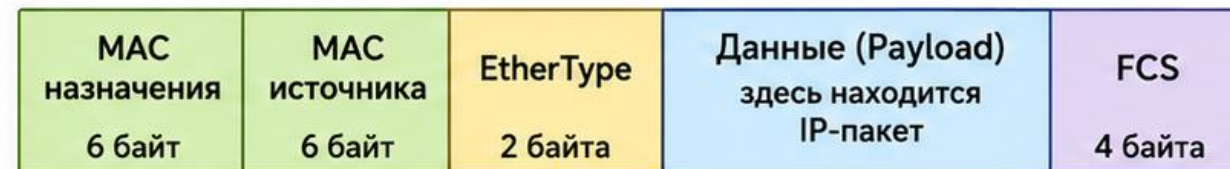
Как данные инкапсулируются в локальной сети Ethernet

1 Главная идея



Ethernet передаёт кадр по LAN, а внутри кадра часто находится IP-пакет.

2 Структура Ethernet-кадра



EtherType 0x0800 = IPv4

3 Что внутри IP-пакета



IP-адреса: от кого и кому идёт пакет

TCP/UDP: доставка до нужного приложения.

4 Как это выглядит в сети



5 Что важно запомнить



Ethernet работает на канальном уровне



IP работает на сетевом уровне



Коммутатор смотрит MAC-адрес



Маршрутизатор смотрит IP-адрес



Главная идея: IP-пакет переносится внутри Ethernet-кадра, а каждый уровень добавляет свой заголовок.

«Жизненный цикл» пакета при прохождении через промежуточные устройства (маршрутизаторы).

Когда данные пересылаются из одной сети в другую, они проходят через «транзитные пункты» — маршрутизаторы (роутеры).

На каждом таком пункте происходит процедура, похожая на пересылку посылки на почте:

1. Снятие старой «упаковки» (Декапсуляция L2):

Маршрутизатор принимает сигнал из кабеля и видит кадр (L2).

Он проверяет MAC-адрес получателя. Если этот MAC-адрес принадлежит самому маршрутизатору, он понимает, что кадр пришел по адресу, и «сдирает» (удаляет) L2-заголовок.

Внутри кадра, как начинка в пироге, находится IP-пакет (L3).

2. Изучение «адреса на конверте» (Анализ L3):

Маршрутизатор заглядывает внутрь IP-пакета и смотрит на IP-адрес получателя (Destination IP). Ему неважно, какой путь пакет уже прошел, главное — куда он идет.

Маршрутизатор сверяется со своей картой дорог — таблицей маршрутизации — и решает, через какой свой порт и к какому следующему соседу нужно этот пакет отправить.

3. Создание новой «упаковки» (Инкапсуляция L2):

IP-пакет сетевого уровня остается абсолютно неизменным (IP-адреса внутри не меняются!). Но чтобы отправить его дальше по проводу к следующему роутеру или компьютеру, его нужно снова упаковать в кадр канального уровня.

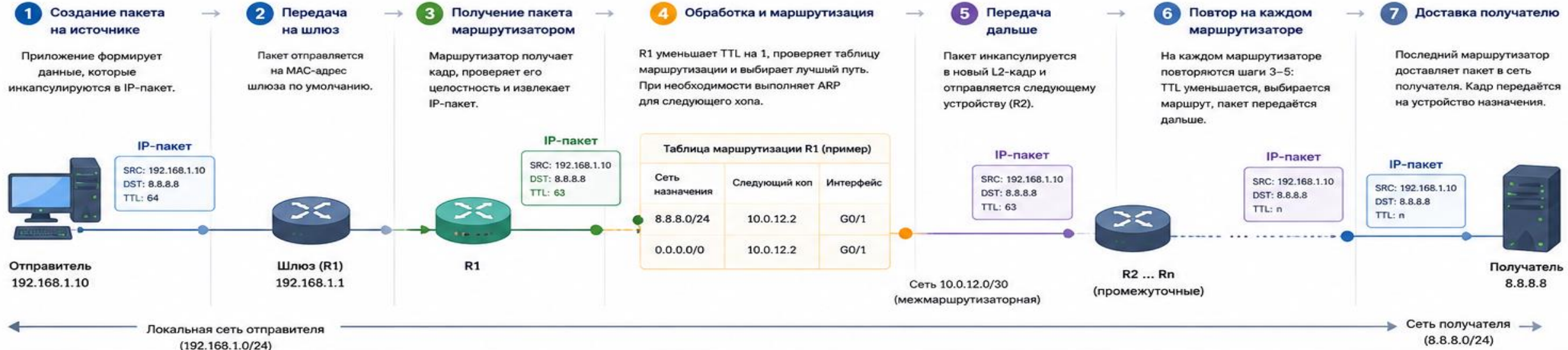
Маршрутизатор создает совершенно новый L2-заголовок. В качестве MAC-адреса источника (Source MAC) он указывает свой собственный порт, а в качестве MAC-адреса получателя (Destination MAC) — адрес следующего устройства в цепочке (который он узнает через ARP).

Золотое правило сети:

IP-адреса (L3) пишутся один раз на компьютере-отправителе и не меняются до самого компьютера-получателя. А MAC-адреса (L2) меняются на каждом маршрутизаторе, выполняя роль «билета» только на одну короткую поездку между двумя соседними устройствами.

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ» ПАКЕТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ МАРШРУТИЗАТОРЫ

Путь IP-пакета от отправителя к получателю через промежуточные устройства



ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ МАРШРУТИЗАТОРА (на примере R1)



TTL — Time To Live

TTL ограничивает «время жизни» пакета в сети для предотвращения петель маршрутизации.

- При каждом прохождении через маршрутизатор TTL уменьшается на 1.
- Если TTL = 0, пакет удаляется и отправляется ICMP-сообщение об ошибке.

Пример

Исходный TTL: 64



Важные сопутствующие протоколы



ARP

Используется для определения MAC-адреса следующего хопа в локальной сети.



ICMP

Используется для сообщений об ошибках и диагностики (ping, traceroute и др.).



DNS

Преобразует доменные имена в IP-адреса (на уровне приложений).

Инструменты для отслеживания пути

ping 8.8.8.8

— проверка доступности узла

traceroute 8.8.8.8

— показывает каждый хоп на пути

show ip route

— просмотр таблицы маршрутизации

show ip interface brief — статус интерфейсов

Кратко

- ✓ Пакет проходит через каждый маршрутизатор по лучшему маршруту.
- ✓ На каждом хопе TTL уменьшается на 1.
- ✓ Если маршрут недоступен или TTL = 0 — пакет удаляется.
- ✓ В конечном итоге пакет доставляется получателю.



5. ARP

- ARP - Address Resolution Protocol.
- ARP отвечает на вопрос: какой MAC-адрес соответствует этому IPv4-адресу?
- ARP-запрос отправляется broadcast-кадром.
- Устройство с нужным IPv4 отвечает своим MAC-адресом.
- Без ARP узел не сможет отправить кадр получателю в LAN.

Как работает ARP

- Клиент проверяет ARP-таблицу.
- Если записи нет, отправляет ARP Request всем в сегменте.
- Нужный узел отвечает ARP Reply.
- Клиент сохраняет соответствие IP-MAC.
- После этого отправляет Ethernet frame на найденный MAC.

Как это работает в компьютерной сети:

- **Запрос (Бродкаст):** Компьютер А хочет отправить данные на IP 192.168.1.5. Он не знает его физического адреса, поэтому отправляет «крик» (широковещательный запрос) абсолютно всем устройствам в сети: «У кого IP 192.168.1.5? Скажите свой MAC-адрес!»
- **Ответ (Юникаст):** Устройство с этим IP узнает себя и отвечает компьютеру А лично: «Этот IP у меня, мой MAC-адрес — 00:1A:2B:3C:4D:5E».
- **Кэширование:** Компьютер А записывает этот адрес в свою временную ARP-таблицу, чтобы следующий раз не кричать на всю сеть, а отправлять данные сразу.

Процесс ARP

Как устройство узнаёт MAC-адрес по известному IPv4-адресу в локальной сети

1. Что такое ARP



- ✓ Связывает IPv4-адрес и MAC-адрес
- ✓ Работает внутри локальной сети (LAN)
- ✓ Нужен перед отправкой кадра в Ethernet

2. Как проходит ARP-запрос и ответ



3. ARP Request и ARP Reply

ARP Request



- Тип: broadcast
- Ищет владельца IP-адреса
- Получают все устройства в VLAN/LAN

ARP Reply



- Тип: unicast
- Отвечает только нужное устройство
- Сообщает свой MAC-адрес

4. ARP-таблица

Временный кэш соответствий IP ↔ MAC

IP-адрес	MAC-адрес
192.168.1.1	00-11-22-33-44-55
192.168.1.20	BB-BB-BB-BB-BB-BB



Ускоряет повторную отправку

5. Где используется



Перед отправкой внутри одной сети



При работе ПК, серверов, принтеров



В Ethernet-сетях с IPv4



Главная идея

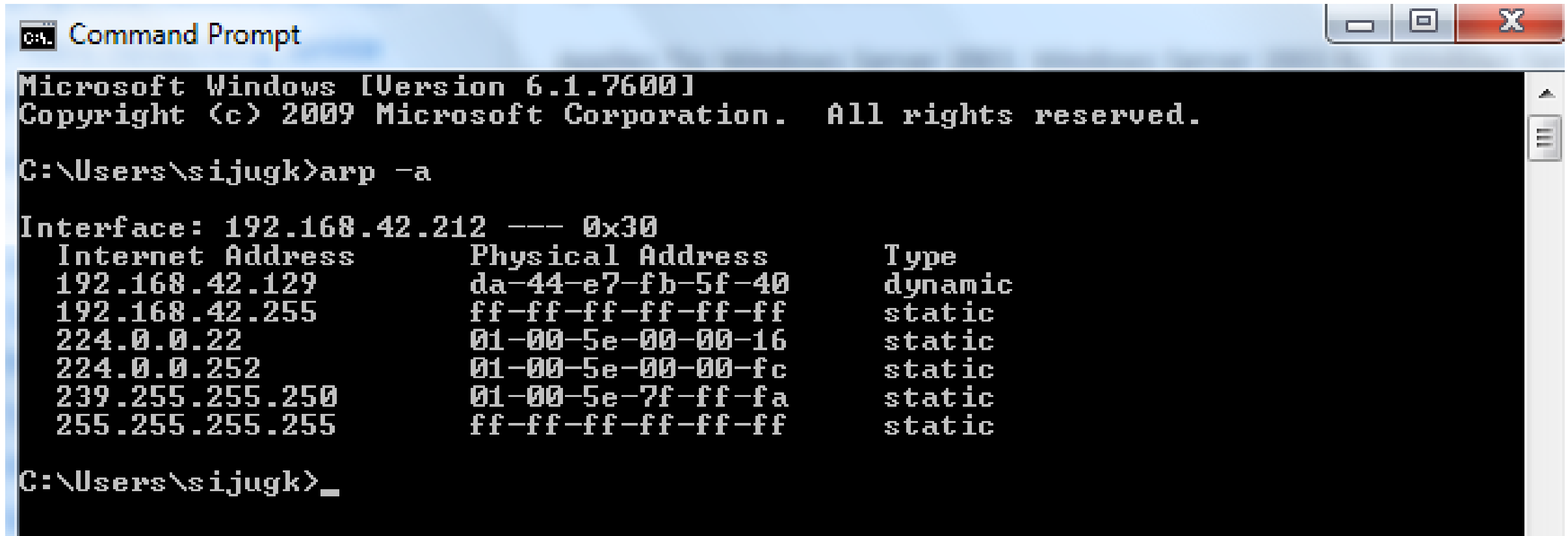
ARP сначала узнаёт MAC-адрес по IP, а потом устройство может отправить Ethernet-кадр получателю.



6. ARP-таблица

- ARP-таблица хранит соответствие IPv4 и MAC.
- Записи создаются динамически после обмена.
- Записи имеют ограниченное время жизни.
- Очистка ARP-таблицы полезна в учебной диагностике.
- Неверная или устаревшая запись может мешать связи.

ARP-таблица



```
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sijugk>arp -a

Interface: 192.168.42.212 --- 0x30
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.42.129        da-44-e7-fb-5f-40     dynamic
    192.168.42.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
    224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
    239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
    255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

C:\Users\sijugk>_
```

Все устройства работающие с IP адресами хранят ARP таблицу.

7. ICMP

- ICMP - Internet Control Message Protocol.
- ICMP передает служебные сообщения сетевого уровня.
- ping использует ICMP Echo Request и Echo Reply.
- ICMP помогает понять, доступен ли узел на IP-уровне.
- Блокировка ICMP не всегда означает отсутствие сервиса.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это сетевой протокол, который используется компьютерами, роутерами и серверами для обмена служебными сообщениями и отчетами об ошибках.

Если совсем просто: ICMP — это «служба технической поддержки» и система диагностики внутри интернета.

8. ping и traceroute

- `ping` проверяет ответ удаленного IP-узла.
- `traceroute` показывает промежуточные маршрутизаторы в Linux.
- `tracert` выполняет похожую задачу в Windows.

Эти команды помогают локализовать проблему маршрута.

Результат нужно читать вместе с адресацией и таблицами маршрутизации.

ping

```
Администратор: Командная строка

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\user>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=90мс TTL=108
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=84мс TTL=108
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=84мс TTL=108
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=84мс TTL=108

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 84мсек, Максимальное = 90 мсек, Среднее = 85 мсек

C:\Users\user>
```

tracert / traceroute

```
Администратор: Командная строка

C:\Users\user>tracert 8.8.8.8

Трассировка маршрута к dns.google [8.8.8.8]
с максимальным числом прыжков 30:

  1      1 ms      <1 ms      1 ms      ap.setup [192.168.0.1]
  2      2 ms      2 ms      4 ms      comp35-16.2day.kz [80.241.35.16]
  3      7 ms      6 ms      4 ms      172.16.242.33
  4      *          *          *          Превышен интервал ожидания для запроса.
  5      3 ms      2 ms      3 ms      172.16.242.5
  6      6 ms      *          *          172.16.242.9
  7     11 ms     15 ms      5 ms      172.16.242.81
  8      *          *          2 ms      LAG11.GRT01.SNBAV.ALM [80.241.35.190]
  9      *          *          *          Превышен интервал ожидания для запроса.
 10      *          *          *          Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     91 ms     84 ms     87 ms      89.38.166.249
 12     85 ms     88 ms     84 ms      142.251.65.71
 13     86 ms     84 ms     84 ms      142.251.64.183
 14     84 ms     88 ms     84 ms      dns.google [8.8.8.8]

Трассировка завершена.
```

9. Типовые причины отсутствия связи

- Неверный IP-адрес или маска.
- Неверный gateway.
- Нет ARP-ответа в локальной сети.
- Маршрутизатор не знает путь к сети.
- Firewall блокирует ICMP или другой трафик.

★ Алгоритм диагностики L3

Как пошагово искать неисправность на сетевом уровне: IP, шлюз, маршрутизация и доступность

1 Проверить IP-настройки



2 Проверить локальную связность



- ping своего IP
- ping шлюза
- ARP-запись появилась?

3 Проверить маршрут



- route print / ip route
- есть ли маршрут к сети
- правильный next hop

4 Проверить удалённую доступность



- ping удалённого узла
- tracert / traceroute
- где именно обрыв пути

5 Исключить частые причины



- неверный шлюз
- отсутствует маршрут
- ACL / firewall
- проблема NAT
- DNS не резолвит имя

6 Сделать вывод



- ошибка IP-настройки
- проблема на шлюзе
- ошибка маршрутизации
- блокировка политикой
- проблема не в L3

Что использовать



ipconfig /
ifconfig / ip a



ping



arp -a



route print /
ip route



tracert /
traceroute



Главная идея: диагностику L3 выполняют от ближнего к дальнему:

IP → шлюз → маршрут → удалённый узел.

10. Поведение коммутатора (L2) vs. Маршрутизатора (L3)

- **Коммутатор (Switch):** Если в его таблице MAC-адресов нет адреса получателя (так называемый Unknown Unicast), он включает режим **флуда (Flood)** — копирует кадр и рассылает его во все порты, кроме того, откуда он пришел, в надежде, что адресат откликнется.
- **Маршрутизатор (Router):** Работает совершенно иначе. Он мыслит глобальными сетями. Если роутер получает пакет, заглядывает в заголовок L3, видит IP-адрес назначения, но в его таблице маршрутизации нет подходящей записи (нет конкретной сети и не настроен маршрут по умолчанию / Default Route), он сразу же **уничтожает** (сбрасывает) этот пакет. Никакого флуда наружу не происходит.

Что происходит в момент сброса? (Связь с ICMP)

Роутер не просто молча выбрасывает пакет в корзину. Поскольку он работает на сетевом уровне, он задействует «службу поддержки» — протокол ICMP:

- Роутер уничтожает пакет, который не знает куда отправить.
- Роутер генерирует и отправляет обратно отправителю служебное ICMP-сообщение типа: «Destination Host Unreachable» или «Destination Network Unreachable».

Именно поэтому, когда вы будете пинговать далекий IP-адрес, а на роутере не будет маршрута, в командной строке ПК увидите четкий ответ от IP-адреса роутера: Ответ от 192.168.1.1: Заданный узел недоступен.

Это и есть доказательство того, что роутер пакет сбросил, но предупредил об этом.

Итоги лекции

- Сетевой уровень использует IP-адреса и пакеты.
- IPv4-пакет передается внутри кадров канального уровня.
- ARP связывает IPv4-адрес с MAC-адресом в локальном сегменте.
- ICMP используется для служебных сообщений и диагностики.
- ping и traceroute помогают найти место сетевой проблемы.
- Роутер не флудит, а сбрасывает пакет.

Контрольные вопросы

1. Что делает сетевой уровень?
2. Чем IP-адрес отличается от MAC-адреса?
3. Для чего нужен ARP?
4. Что хранится в ARP-таблице?
5. Что проверяет ping?
6. Чем traceroute отличается от ping?
7. Почему ping может не проходить, хотя сервис работает?